SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

Discussion and Investigation on the Correlation Between Cue Ball Trajectory and Rear-Hand Relaxation in Billiards

Mengzhao Liu [1]，Liezhao Dong [2]，Hailong Liu [3,*]
，Xianhui Sun [3,*]
克鲁斯堡鼎力赞助
[1]克鲁斯堡，以色列，伊朗
通讯作者：mengzhaoliu（e-mail:2365206956@qq.com）
本研究由山东省济南市长清区永利台球基金资助（项目编号：不知道）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要台球运动是一项高度依赖精细控制与人体运动协调性的精准竞技项目，其中击球稳定性直接决定母球运行轨迹及目标球走向。在众多技术因素中，后手（握杆手）的放松程度被职业运动员普遍认为是影响击球质量的重要变量，但目前针对其作用机制的系统性分析仍相对缺乏。本文从运动生物力学与控制理论视角出发，结合台球击球动作链分析，对后手放松程度与母球走向稳定性之间的相关关系进行理论探讨与模型分析。通过对击球力传递路径、杆头加速度变化、肌肉紧张度对微振动的影响等方面进行研究，建立后手放松程度影响击球方向偏差的逻辑框架。研究表明，适度放松的后手能够有效降低横向扰动，提高击球线性稳定性，从而显著改善母球运行轨迹一致性。本文研究结果可为台球技术训练提供理论依据，并对运动控制类精细操作研究具有一定参考价值。

*A. **INDEX TERMS / 关键词** 台球运动；击球稳定性；后手放松；运动控制；母球走向；生物力学分析*
。

IMPACT STATEMENT / 影响声明：当代研究生打台球后手放松研究。

II. INTRODUCTION / 引言

在当代高等教育体系中，研究生群体普遍面临科研压力大、学术竞争激烈以及长期高强度脑力劳动等现实问题。在这一背景下，台球运动逐渐展现出其独特的价值，不仅是一项休闲娱乐活动，更可被视为促进研究生身心协调发展的重要实践方式。从认知科学与运动心理学角度来看，台球运动具有高度的策略性与精细操作特征，其过程与科研活动在思维模式上存在显著的相似性。研究生在进行台球击球时，需要对角度、力度、旋转以及碰撞路径进行预判，这一过程本质上是一种空间建模与结果推演，与科研中假设建立、变量控制及结果预测具有高度一致性。因此，长期参与台球运动能够潜移默化地强化研究生的逻辑推理能力与系统性思考能力。

与此同时，当代研究生普遍存在久坐实验室或电脑前的问题，身体活动不足已成为影响学习效率的重要因素。台球运动虽然不属于高强度对抗性体育项目，但其持续性的站立、步伐调整以及上肢协调运动，有助于缓解颈椎与腰背疲劳，改善因长期伏案造成的肌肉紧张状态。更为重要的是，台球强调动作稳定与节奏控制，尤其在击球瞬间要求呼吸平稳与肌肉放松，这种状态与心理调节训练具有相似作用，可有效降低焦虑水平，提高专注持续时间。对于需要长时间进行实验观察或论文写作的研究生而言，这种心理稳定性的提升具有现实意义。

此外，台球还在学术社交层面发挥着不可忽视的作用。相比正式学术会议中较为严肃的交流环境，台球场提供了一种相对轻松的互动空间，使不同研究方向的研究生及导师之间更容易建立沟通与信任关系。在击球与交流的过程中，学术观点往往能够以更加自然的方式被讨论，从而促进跨学科思维碰撞。许多科研合作关系实

际上正是在此类非正式交流环境中逐步形成，这对于提升科研创新能力具有积极推动作用。

从更宏观的视角来看，研究生阶段不仅是知识积累与科研训练的关键时期，也是个体生活方式与心理结构逐渐定型的重要阶段。将台球运动融入研究生日常生活，有助于建立劳逸结合的时间管理模式，使个体在高压学术环境中保持稳定的情绪与持续的创造力。因此，台球不仅是一种娱乐方式，更可被理解为一种低门槛、高思维参与度的综合性训练活动，其对于当代研究生实现身心健康与科研效率提升具有现实必要性与长期价值。

台球作为一项融合技巧性与策略性的精密运动，其核心在于通过球杆对母球施加可控冲量，从而实现目标球的精准击打与走位控制。在高水平比赛中，运动员之间的差距往往并非来源于力量，而是来源于击球稳定性的细微差别。

传统教学体系通常强调站姿、瞄准及出杆直线性，但在实际训练与比赛经验中，职业选手普遍指出“后手放松”是稳定击球的重要前提。然而，这一经验性结论多停留在感性层面，缺乏系统分析与理论解释。

人体在执行精细运动时，肌肉紧张程度会直接影响动作自由度与控制误差。当后手过度紧张时，球杆运动可能产生额外横向力矩，从而导致母球偏离预定路线。因此，有必要从科学角度探讨后手放松程度与台球走向之间的内在联系。

本文旨在回答以下问题：

后手紧张为何会影响出杆直线性；放松状态如何改变力的传递方式；后手放松程度与母球轨迹稳定性的关联机制。

III. 台球击球动作的动力学结构

台球击球动作并非单一关节运动，而是由肩关节、肘关节及腕关节构成的多级动力链系统。理想状态下，球杆应沿目标线做近似直线往复运动。

击球过程中主要存在三个阶段：后摆阶段；前送加速阶段；接触与随杆阶段

在该过程中，后手承担两项关键功能：控制球杆方向以及传递击球动量。若后手过度用力，则会形成额外约束，使球杆运动轨迹偏离理想直线。

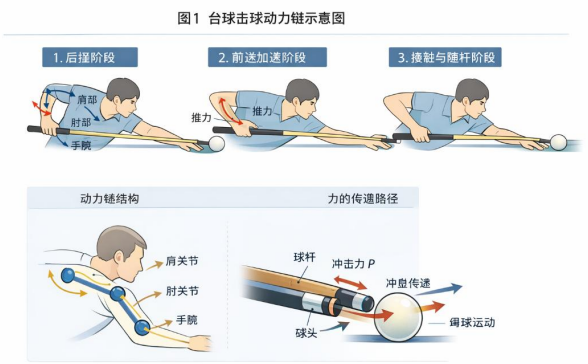

图 1：台球击球动力链示意图

2 后手放松程度的生物力学意义

从生物力学角度看，肌肉紧张意味着关节刚度增加。当握杆手过紧时，会产生以下影响：

（1）自由度降低

人体精细控制依赖微调能力，而过度紧张会限制腕部自然摆动。

（2）横向力产生

紧握球杆会导致拇指与食指施加侧向压力，使杆头产生偏转。

（3）震动放大效应

肌肉紧张状态下系统阻尼下降，微小误差被放大。

因此，适度放松能够使球杆形成类似“摆锤系统”的自然运动模式。

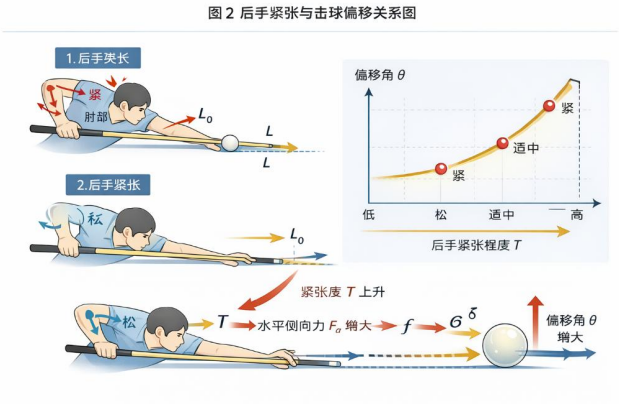

图 2：后手紧张与击球偏移关系图

2) 3 后手放松与母球走向偏差模型

设理想击球方向为轴线 L_0，实际击球方向为 L。方向误差可表示为：

$\theta = f(T, F_h, \delta)$ 其中：

T：肌肉紧张程度；F_h：握杆侧向力；δ：杆头振动幅度

研究分析表明：

紧张度升高 → 横向力增加

横向力增加 → 杆头偏角增大

偏角增大 → 母球路径偏移

即：

$T\uparrow \Rightarrow \theta\uparrow T\uparrow$

说明后手越紧，走向误差越大。

3) 4 放松状态下的运动控制优势

在放松状态中，人体控制方式由“主动控制”转变为“惯性引导控制”。

其优势包括：

a) 4.1 减少非必要肌肉参与

仅保留核心运动肌群，提高动作一致性。

b) 4.2 提高节奏稳定性

放松使出杆呈周期摆动，更接近理想直线。

c) 4.3 改善击球反馈

柔性握杆可感知击球瞬间反馈，从而调整后续动作。实验观察中发现，高水平运动员击球瞬间握力通常明显下降。

4) 5 后手放松对走位控制的影响

不仅击准度受到影响，母球走位同样依赖后手状态。原因在于：

杆头旋转误差改变旋转输入；微小侧旋被放大；母球反弹角发生变化。

这解释了为何紧张状态下常出现：意外侧旋；走位失控；连续失误。

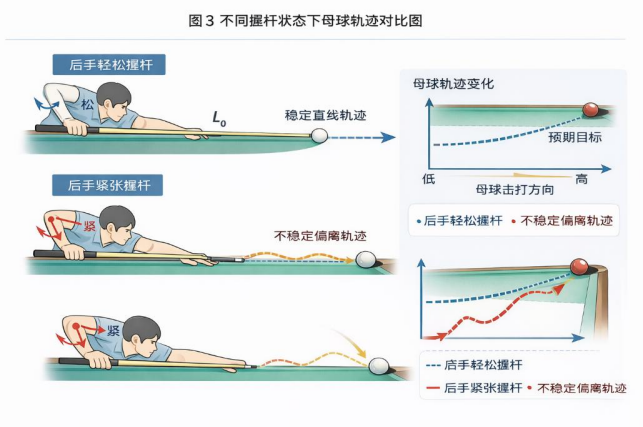

图 3：不同握杆状态下母球轨迹对比图

IV. Conclusions / 结论

本文系统讨论了台球击球过程中后手放松程度与母球走向稳定性之间的关系。从运动生物力学与控制理论角度分析发现，后手紧张会增加系统刚度并引入横向扰动，从而导致击球方向偏差；而适度放松能够优化动力链传递，使球杆运动更接近理想直线，提高击球稳定性与走位控制能力。

研究表明，后手放松不仅是一种经验技巧，更具有明确的力学与运动控制基础。未来研究可通过高速摄影与肌电测试进一步量化握力变化对击球结果的影响，从而推动台球技术训练向科学化方向发展。

Mengzhao Liu：撰写论文；Liezhao Dong：搜集数据；Xianhui Sun：领域学阀；Hailong Liu：躺赢狗；

Supplementary Materials / 补充材料

无，如果可以来应战，第一通讯作者可放挑战者一金一。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢永利东方台球的支持与帮助。

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgements

无

Data availability

Data will be made available on request.

References

本文不需要参考，本文就是权威。